

水琴窟 ～表面張力と音の関係性～

兵庫県三田祥雲館高等学校 20回生 物理講座 岸波 朋希 宇都宮 暖和

はじめに

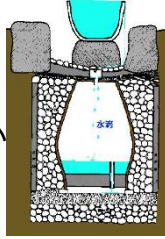
水琴窟とは

→つぼや瓶の中の底に水を張り上から水滴を垂らすと甲高い音がなるもの

RQ : どうすれば音を大きく、鳴る時間を長くできるか

仮説: 植木鉢の大きさを変えたらいいのではないかな

根拠: トンネルなど広い区間ほど音が響く



研究手法

1. 水琴窟の製作

植木鉢(3種類) × 2つずつ・ボウル・きり・木の棒・木材
ペットボトルのキャップ・録音アプリ・ソフト(Audacity)

2. 実験

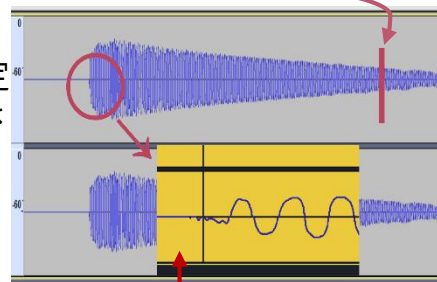
(Ⅰ) 3種の植木鉢の中で一番よく音が鳴るものを探す

(Ⅱ) 植木鉢の種類・温度を一定にし水深と鳴る時間・大きさの関係を調べる

(Ⅲ) 洗濯のりで音は鳴るのかを調べる

(Ⅳ) 洗剤で音は鳴るのかを調べる

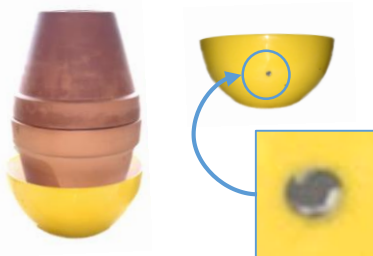
振幅10dB以下になる位置を
鳴り終わりとする



波が動き始めた
位置を0とする

結果1

1. 水琴窟の製作



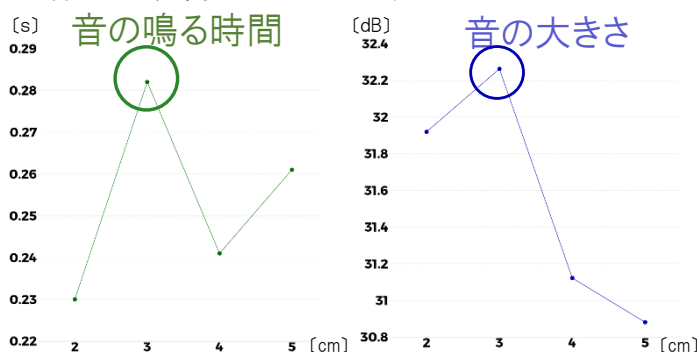
植木鉢を2つ用意し、1つを逆さまにして被せ、水深を一定にするために下の植木鉢にペットボトルキャップを4つくっつける。ボウルに置き、水を排出するため、きりで穴をあけた。

2. 実験

(Ⅰ) 3種のうち2種の植木鉢が鳴った



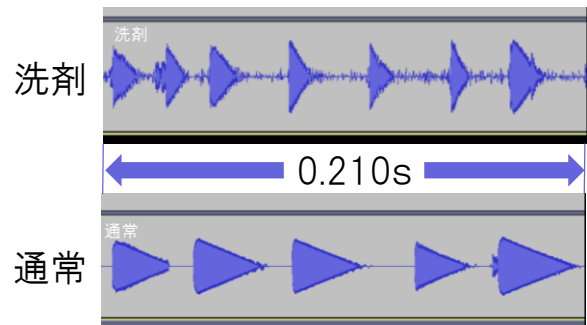
(Ⅱ) ※落下水、溜めた水の温度22℃



音の大きさは、3cmのとき32.262dBであり2～5cmの中で一番大きく、これは音楽を扱うブログによると木の葉のそよぐ音が約30dBに相当する。音の長さは、3cmのとき0.282sと一番長かった。つまり、水深が3cmのとき音が大きく、長いことが分かった。

(Ⅲ) 粘度が高く水滴ができなかった。つまり音が鳴らなかった。

(Ⅳ) 音の響きが少なくなった。この原因は、洗剤には表面張力の働きを弱める効果のある界面活性剤が入っているためである。表から見ても通常よりも洗剤の波長が短いことは明らかである。

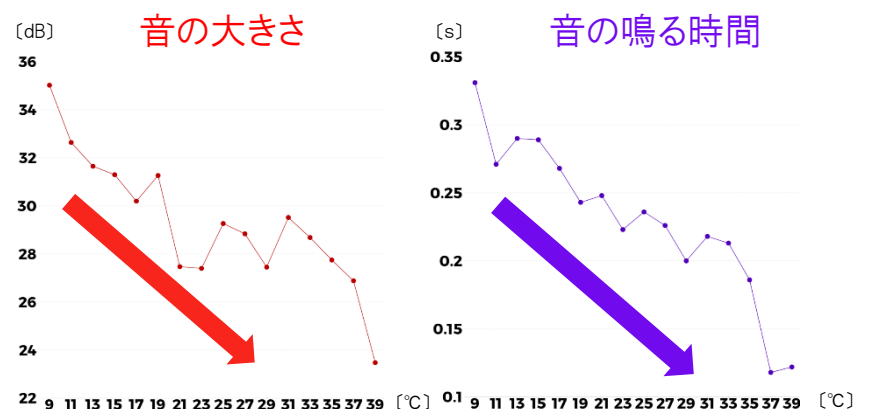


仮説

表面張力には温度が低下するほど表面張力が大きくなる温度依存性を持っている。つまり水面の温度を下げれば音が大きく、長くなるので植木鉢の種類・水深を一定にし、温度と音の鳴る時間・大きさの関係を調べた。

結果2

※水面の高さ3cm・落下水の温度22℃



温度は9～39℃の範囲で測定した。音の長さや大きさには、グラフからどちらも温度が上がるほど減少傾向にあることである。9度するとき35.021dB、0.331sであった。つまり温度が9℃のとき音が大きく、鳴る時間が長くなることが分かった。

結論

実験(Ⅰ)から3種のうちでは一番大きい植木鉢がよかった。(Ⅱ)から水深が3cmのときが2～5cmの中で最も長く大きい音が鳴った。(Ⅲ)から洗濯のりは粘度の影響で水滴になって落下することがなく音が鳴らなかった。(Ⅳ)から洗剤に含まれる界面活性剤が原因で表面張力が弱くなり波長が短くなることで響きが小さくなった。温度との関係は、温度が上がるほど音の長さ、大きさどちらも減少傾向であった。

引用文献または参考文献

<https://qr.paps.jp/MeV8B> 水琴窟に関して
<https://onl.la/3TFmksb> ～デシベルについて～
<https://onl.la/n6tKzi7> 界面活性剤について
<https://onl.sc/MzjxjWD> 表面張力と音の関係